

Tổng quan hướng đi khóa luận

Continuous Training thích ứng với Data Drift dưới ngân sách gán nhãn hạn chế

Đánh giá hiện trạng, case study và lộ trình phát triển hệ thống

Cập nhật: 17/09/2026

1 Giới thiệu

Hệ thống cung cấp các thành phần quản lý model, model serving, thu thập prediction, phát hiện drift, training, registry, đóng gói và triển khai trên Docker/Kubernetes. Hướng KLTN mở rộng nền tảng này thành một vòng Continuous Training có khả năng xác minh model đã suy giảm trước khi tiêu tốn nhân và compute để retrain.

Vấn đề thực tế không phải mọi tín hiệu drift đều cần retrain. Phân phối input có thể thay đổi nhưng chất lượng vẫn ổn định; ngược lại, chất lượng có thể giảm dù input drift chưa rõ. Khi ground truth đến trễ hoặc chi phí gán nhãn cao, hệ thống cần thu thập bằng chứng có chọn lọc, giữ champion an toàn và ghi lại lý do của mỗi quyết định.

$\text{Drift} \neq \text{Degradation} \neq \text{Retraining Trigger}$

Hai workload được dùng chung một framework. **Bank Account Fraud (BAF)** là case chính vì có dữ liệu tabular động, sự kiện dương hiếm, biến phân loại và thay đổi separability theo thời gian. **Diabetes Readmission** là case phụ để kiểm tra khả năng tổng quát sang domain y tế và model machine learning dạng bảng. Bộ CICIDS2017 hiện có trong repository tiếp tục dùng cho kiểm thử hệ thống NIDS, không thay thế hai case study chính của KLTN.

2 Câu hỏi nghiên cứu

2.1 RQ1 – Xác minh degradation với ít nhãn

Khi model trong production có dấu hiệu suy giảm và chỉ được mở một ngân sách nhãn hữu hạn, policy nào xác minh degradation đáng tin cậy hơn các trigger đối chứng? RQ1 tập trung vào trade-off giữa detection rate, missed degradation, unnecessary retraining, label consumption và thời gian phục hồi chất lượng.

2.2 RQ2 – An toàn và phục hồi của vòng CT

Khi worker, workflow, callback, storage hoặc evaluation gate lỗi ở các thời điểm khác nhau, hệ thống có bảo toàn ngân sách, không tạo job logic trùng, không cập nhật sai champion và tiếp tục phục vụ model cũ an toàn hay không? RQ2 kiểm tra các bất biến của vòng điều phối trên môi trường AWS/K3s, Argo Workflows và Kubeflow Training Operator.

3 Mục tiêu

1. Chuẩn hóa contract prediction có xác suất, timestamp, model version, request ID, latency và snapshot manifest.
2. Xây dựng replay harness deterministic với hidden labels và các scenario drift/degradation có kiểm soát.
3. Bổ sung Evidence Window, CBPE/ATC, Verification Engine, Label Request/Feedback và Label Budget.
4. Thiết kế policy trả về KEEP, REQUEST_LABELS, HOLD hoặc RETRAIN dựa trên bằng chứng, độ không chắc chắn và ngân sách.
5. Nối policy với pipeline Training Job, Build/Register và Independent Evaluation Gate để promote, reject hoặc rollback candidate an toàn.
6. So sánh các baseline B0–B5 trên hai case study và báo cáo chất lượng, chi phí nhãn, compute, độ trễ và khả năng phục hồi.

4 Phương pháp thực hiện

4.1 Thiết kế nghiên cứu

Mỗi dataset được chia thành các cửa sổ thời gian hoặc episode. Replay phát prediction như production nhưng giữ ground truth ở trạng thái ẩn. Policy chỉ được mở nhãn qua request hợp lệ; nhãn được tách thành verification pool, training pool và gate pool:

$$B_{\text{verify}} + B_{\text{train}} + B_{\text{gate}} \leq B_{\text{total}}$$

Verification pool dùng để ước lượng chất lượng và độ không chắc chắn. Training pool dùng để tạo candidate. Gate pool là holdout độc lập để tránh optimistic bias. Với BAF, phải theo dõi cả tổng số nhãn và số fraud label; một sample không có fraud không đủ để kết luận model an toàn.

4.2 Scenario và baseline

Bảng 1: Scenario và baseline tối thiểu.

Mã	Thiết kế	Mục tiêu
S0	Stable, không degradation đáng kể	Đo false retraining; kỳ vọng KEEP.
S1	Covariate shift, $P(X)$ đổi nhưng $P(Y X)$ gần ổn định	Chứng minh drift không đồng nghĩa degradation.
S2	Harmful drift, phân phối đổi và performance giảm	Xác minh rồi retrain khi đủ bằng chứng.
S3	Performance hoặc calibration giảm dù input gần ổn định	Chứng minh drift-only không đủ.
S4	Hidden labels với budget hữu hạn	Đánh giá selective verification.
S5	Drift, degradation, nhãn trễ và budget constraint cùng xuất hiện	Scenario end-to-end chính.
B0	Static, không retrain	Mức suy giảm tự nhiên.
B1	Drift-only, drift là trigger retrain	Đối chứng cho giả định drift bằng degradation.
B2	Estimator-only, CBPE/ATC không có adaptive verification	Đo lợi ích của policy.
B3	Periodic labeling với budget cố định	Đối chứng cho lịch mở nhãn đơn giản.
B4	Proposed policy, kết hợp drift, degradation, uncertainty và budget	Phương pháp đề xuất.
B5	Full-label oracle	Upper bound tham khảo, không cùng ngân sách.

4.3 Metrics và tiêu chí phân tích

Metrics model gồm precision, recall, F1, PR-AUC/AUPRC, false negative rate, false positive rate và calibration/Brier score. Metrics xác minh gồm degradation detection rate, missed degradation rate, false trigger rate và verification accuracy. Metrics CT gồm số lần retraining, unnecessary retraining rate, recovery time và time-to-retraining.

Nhóm chỉ số trung tâm của đề tài là total labels consumed, verification/training/gate labels, số positive labels, label cost, cost per verified degradation và tỷ lệ chuẩn hóa $r = B_{\text{labels}}/N_{\text{production}}$. Kết quả phải báo theo episode/block thời gian với seed, snapshot hash, policy version và khoảng bất định.

4.4 Independent Evaluation Gate

Candidate không được promote chỉ vì training hoàn tất hoặc vì estimator dự đoán chất lượng tăng. Candidate phải được đánh giá trên holdout độc lập, so sánh với champion kỳ vọng và kiểm tra health sau deploy:

Training -> Candidate -> Independent Holdout -> Evaluation Gate
-> PROMOTE / REJECT / ROLLBACK

Khi thiếu nhãn, callback trễ, schema sai, workflow timeout hoặc gate không đạt, trạng thái hợp lệ là HOLD/FAILED có lý do; champion cũ tiếp tục phục vụ.

5 Đánh giá hệ thống hiện tại và phần cần bổ sung

Hệ thống hiện tại đã có nền tảng tốt để triển khai KLTN, nhưng chưa có vòng CT khép kín có kiểm chứng. Bảng dưới đây phân biệt implementation đã có, phần mới có thể kế thừa nhưng còn thiếu contract, và phần chưa tìm thấy trong các luồng rà soát.

Bảng 2: Đánh giá hiện trạng hệ thống.

Năng lực	Trạng thái	Đánh giá và phần cần bổ sung
Control Plane và registry	Có nền	Có quản lý project, model, version, training và deployment. Cần bổ sung miền CT, policy, evidence, label request và maintenance run.
Model serving và production record	Một phần	Có prediction và model version; cần probability chuẩn hóa, latency, snapshot bất biến và manifest hash.
Consumer, Kafka và outbox	Một phần	Có ingest và event/outbox; cần nối automatic-drift signal với outbox chung, idempotency và reconciliation CT.
Evidently và drift	Một phần	Có DriftMonitor/DriftRun và báo cáo; cần phân biệt drift với degradation, thêm CBPE/ATC và Evidence Window.
Training và build/register	Có nền	Có TrainingJob, output, build và registry; cần tạo dataset từ pool train đã mở nhãn, không lấy workspace latest.
Champion và deployment gate	Một phần	Có version/alias/deploy; chưa có gate độc lập candidate–champion và rollback được kiểm chứng.
Label budget và feedback	Chưa có	Chưa có quota, reserve/commit/release, LabelRequest, Feedback và ba pool nhãn.
Replay và benchmark	Chưa có	Chưa có hidden-label replay, scenario S0–S5, baseline B0–B5 và experiment runner.
AWS/K3s/Argo/Kubeflow	Một phần	Có IaC/GitOps và template training; cần hoàn thiện URL/config, smoke test và fault injection end-to-end.
Observability CT	Một phần	Có HTTP/Celery metrics; cần dashboard budget, maintenance, decision trace, latency và recovery.

5.1 Phần cần bổ sung theo lớp

- **Data contract:** xác suất 0–1, class mapping, threshold, calibration version, observed time, model version và snapshot manifest.
- **Evidence và label:** Evidence Window, Drift/Quality Estimation, Label Request, Feedback, Label Budget Ledger và kiểm tra không trùng pool.
- **Policy và orchestration:** MaintenanceRun, state machine, decision reason, deadline, attempt ID, retry, lease và reconciliation.
- **Safety gate:** holdout độc lập, candidate–champion comparison, health check, promote/reject/rollback và champion protection.
- **Research layer:** research/replay, research/policies, research/experiments, research/metrics và kết quả có seed/manifest.

6 Hai case study thực nghiệm

Hai case study được chọn để tạo ra hai điều kiện kiểm chứng khác nhau nhưng vẫn dùng chung prediction contract, replay harness, Evidence Window, label budget, policy và evaluation gate. BAF là workload chính cho RQ1; Diabetes Readmission là workload phụ để kiểm tra khả năng tổng quát của cơ chế CT sang domain y tế và model tuyến tính.

6.1 Primary case – Bank Account Fraud (BAF) với MLP PyTorch

BAF là bộ dữ liệu tabular được giới thiệu trong bài [Turning the Tables: Biased, Imbalanced, Dynamic Tabular Datasets for ML Evaluation](#) và được cung cấp cùng [repository, datasheet của Feedzai](#). Dữ liệu mô phỏng quy trình mở tài khoản ngân hàng từ dữ liệu thực đã ẩn danh, có các biến phân loại và số, tỷ lệ fraud thấp, nhiều variant về bias và mức độ phân biệt giữa lớp. Trường thời gian theo tháng cho phép xây dựng replay có thứ tự và tạo các thay đổi có kiểm soát; BAF vì vậy phù hợp với bài toán phát hiện degradation dưới giới hạn nhân.

Model chính là MLP PyTorch nhỏ với hai hidden layer, chẳng hạn 128–64 nút, và một output logit. Pipeline phải lưu cùng model version toàn bộ preprocessing, mapping biến phân loại, schema, label mapping, threshold và calibration version. Preprocessing chỉ fit trên tập train; tháng dùng để chia temporal split hoặc tạo scenario, không đưa trực tiếp vào input nếu nó chỉ là chỉ báo thời gian. Loss có trọng số hoặc sampler được chọn từ train, còn threshold được cố định trên validation trước khi mở evaluation gate. Artifact .pt vì thế phải được đóng gói qua wrapper inference để Model Server tái lập đúng xác suất và schema.

BAF là primary case vì policy phải đồng thời xử lý rare event, positive label scarcity, drift của tỷ lệ fraud hoặc separability, và chi phí xác minh. Metrics chính gồm PR-AUC/Average Precision, recall, precision, F1, false negative rate, false positive rate, calibration, số fraud label thu được và chi phí nhân. Mỗi episode phải báo tổng sample, số positive, khoảng bất định và scenario; một batch không có fraud label không đủ để kết luận model an toàn.

6.2 Secondary case – Diabetes Readmission với Logistic Regression

Notebook [Fairlearn SciPy 2021 tutorial](#) dùng dataset [Diabetes 130-US Hospitals for Years 1999–2008](#) của UCI. Dataset có khoảng 101 766 lần nhập viện tại 130 bệnh viện, 47 thuộc tính gốc và mục tiêu tái nhập viện trong 30 ngày; phiên bản tutorial có 24 input features sau tiền xử lý.

Model dùng cho case phụ là LogisticRegression kết hợp StandardScaler, phù hợp với CPU, dễ giải thích và dễ giữ calibration. Replay cần bảo toàn thứ tự thời gian hoặc episode theo bệnh viện; nhân tái nhập viện chỉ được mở sau thời gian theo dõi tương ứng. Metrics gồm balanced accuracy, ROC-AUC, recall, false negative rate, calibration/Brier score và subgroup analysis bằng Fairlearn MetricFrame. Fairness là phân tích bổ sung, còn đóng góp chính vẫn là đo degradation, label cost và khả năng phục hồi.

Diabetes giúp kiểm tra liệu cùng một policy có còn hoạt động khi positive event không hiếm như BAF, nhân đến trẻ hơn và feature schema thuộc domain y tế. Kết quả của case này được dùng để đánh giá generalization, không gộp trực tiếp các metric có ý nghĩa khác nhau với BAF.

Bảng 3: Vai trò của hai case study.

Tiêu chí	BAF + MLP	Diabetes + LR	Vai trò
Model family	DL/MLP PyTorch	ML/Logistic Regression	Hai workload dùng chung framework.
Rare-event	5/5	3/5	BAF là test chính cho positive label hiếm.
Limited labels	5/5	4/5	BAF kiểm tra selective verification mạnh hơn.
Drift/CT fit	5/5	4/5	BAF primary, Diabetes generalization.
Fairness	1/5	5/5	Diabetes chỉ dùng subgroup analysis phụ.
Tính khả thi 4 tháng	4/5	5/5	Chạy BAF trước, sau đó xác nhận trên Diabetes.

7 Lộ trình phát triển

Lộ trình tám mốc KLTN từ 07/09/2026 đến 25/12/2026. Mỗi giai đoạn phải có artifact và tiêu chí chuyển tiếp, không chỉ có code chưa chạy end-to-end.

7.1 Việc cần làm ngay

1. Chốt hai dataset, model family, temporal split và pilot để biết budget có đủ cho verification, training và gate.
2. Viết prediction/evidence/label/ledger/maintenance/gate contract v1 và thống nhất ownership của từng ID.

3. Xác minh cấu hình training đang tắt, hoàn thiện URL training/cancel và chạy một job CPU nhỏ trước khi tích hợp CT.
4. Tạo research layer và issue theo phụ thuộc: probability/window → feedback/ledger → verification/policy → training/gate → recovery → benchmark.

8 Điều kiện hoàn thành và giới hạn

KLTN được xem là hoàn thành khi có một vòng CT chạy được từ production/replay đến quyết định và candidate gate trên ít nhất hai case study; có kết quả so sánh B0–B5; có bằng chứng về label cost, degradation detection, recovery và safety; và mọi quyết định đều có lineage.

Các bất biến nghiệm thu gồm:

- không vi phạm $B_{verify} + B_{train} + B_{gate} \leq B_{total}$;
- không tạo logical job hoặc maintenance execution trùng;
- không cập nhật sai model version/champion;
- candidate fail/hold/crash-loop không làm mất champion đang phục vụ;
- 100% decision có snapshot, evidence, policy, label ledger, training/build/gate trace phù hợp.

Phạm vi không bao gồm LLM, incremental learning, pseudo-labeling, causal inference, advanced HPO, multi-GPU, multi-region HA, autoscaling research hoặc fairness như một research question độc lập. Kết luận chỉ áp dụng cho hai dataset, các scenario và cấu hình thử nghiệm đã công bố; không claim policy là tối ưu cho mọi hệ thống ML.

Bảng 4: Lộ trình bốn giai đoạn.

Thời gian	Trọng tâm	Đầu ra chuyển giai đoạn
GĐ1 07/09–04/10	Chốt BAF/Diabetes, model/recipe, prediction contract, quota, state machine, gate và lineage. Smoke test MLP PyTorch và Logistic Regression trên CPU, Argo/Kubeflow, S3 và callback.	Protocol v1; một job chạy từ submit đến output/callback; pilot xác nhận ba pool đủ mẫu/lớp; chốt chi phí và cấu hình môi trường.
GĐ2 05/10–01/11	Implement replay harness, hidden labels, snapshot/window, Label Request/Feedback/Ledger, CBPE/ATC và verification engine.	Replay deterministic; quota đồng thời, snapshot, estimator và không rò rỉ nhãn được kiểm thử local.
GĐ3 02/11–29/11	Hoàn thiện B0–B5 và policy B4. Nội decision–training–build–gate–promote/rollback. Thêm outbox, retry, reconciliation và dashboard CT.	Một vòng CT có lineage đầy đủ; gate fail/hold giữ champion; retry/callback trùng không tạo job logic trùng hoặc chi lại ngân sách.
GĐ4 30/11–25/12	Chạy S0–S5, ablation, fault injection và hai RQ. Phân tích chất lượng, label/compute cost, recovery và safety. Hoàn thiện báo cáo/demo.	Kết quả B0–B5 có seed/manifest, trace lỗi, cấu hình tái lập, báo cáo giới hạn và demo end-to-end.

9 Tài liệu tham khảo bổ sung

- BAF: [Turning the Tables: Biased, Imbalanced, Dynamic Tabular Datasets for ML Evaluation](#); [Feedzai Bank Account Fraud repository](#).
- Diabetes: [UCI Diabetes 130-US Hospitals dataset](#).
- Fairness tutorial: [Fairlearn SciPy 2021 notebook](#).